

Percobaan 3.2

```
-----  
Nama    : AGNES TITANIA KINANTI  
Kelas  : SIB-1E  
IPK     : 3.75  
-----
```

```
NIM     : 2341720172  
Nama    : ACHMAD MAULANA HAMZAH  
Kelas  : TI-2A  
IPK     : 3.36  
-----
```

```
NIM     : 244107023006  
Nama    : DIRHAMAWAN PUTRANTO  
Kelas  : TI-2E  
IPK     : 3.8  
-----
```

Pertanyaan :

1. iya, karena class merupakan template atau blueprint yang akan diimplementasikan pada sebuah objek yang akan di instansiasi dimana atribut digunakan untuk menyimpan data atau karakteristik yang dimiliki suatu objek dan method adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh objek tersebut.
2. menginstansiasi array dari class Mahasiswa[]
3. tidak, karena secara default setiap class memiliki konstruktor yang dijalankan ketika suatu objek di instansiasi
4. menginstansiasi objek di dalam arrayofmahasiswa index 0. kemudian mengisi value dari atribut di class Mahasiswa yakni nim, nama, kelas, dan ipk.
5. karena berbeda peruntukannya dan agar projectnya lebih clean serta lebih mudah dibaca. class Mahasiswa digunakan sebagai blueprint yang akan digunakan oleh objek dan class MahasiswaDemo digunakan untuk menjalankan program java atau main class yang menghasilkan output

Percobaan 3.3

```
a mahasiswa ke-1
NIM: 254107020028
Nama: Dani
Kelas: TI-2G
IPK: 3.90
-----
Masukkan data mahasiswa ke-2
NIM: 254107020276
Nama: Gina
Kelas: TI-2D
IPK: 3.78
-----
Masukkan data mahasiswa ke-3
NIM: 2541070200453
Nama: Herman
Kelas: TI-1E
IPK: 3.50
-----
Data mahasiswa ke-1
NIM    : 254107020028
Nama   : Dani
Kelas : TI-2G
IPK    : 3.9
-----
Data mahasiswa ke-2
NIM    : 254107020276
Nama   : Gina
Kelas : TI-2D
IPK    : 3.78
-----
Data mahasiswa ke-3
NIM    : 2541070200453
Nama   : Herman
Kelas : TI-1E
IPK    : 3.5
-----
```

Pertanyaan:

1.

```
-----
Masukkan data mahasiswa ke-2
NIM: 3214
Nama: Gina
Kelas: TI-3F
IPK: 3.58
-----
Masukkan data mahasiswa ke-3
NIM: 2547
Nama: Fina
Kelas: TI-12
IPK: 4.00
-----
NIM : 2541
Nama : Dina
Kelas : TI-25
IPK : 3.75
NIM : 3214
Nama : Gina
Kelas : TI-3F
IPK : 3.58
NIM : 2547
Nama : Fina
Kelas : TI-12
IPK : 4.0
```

```
for (int i = 0; i < arrMhs.length; i++) {
    arrMhs[i].cetakInfo();
    System.out.println("-----");
}
```

2. Karena objek dengan index 0 yang ingin diisi atributnya belum di instansiasi sebelumnya

Percobaan 3.4

```
-----9-95eb-8ec7be411b8
Masukkan data mata kuliah ke-1
Kode: 0857
Nama: ASD
SKS: 5
Jumlah Jam: 8
-----
Masukkan data mata kuliah ke-2
Kode: 0987
Nama: PBD
SKS: 5
Jumlah Jam: 19
-----
Masukkan data mata kuliah ke-3
Kode: 0572
Nama: DA
SKS: 3
Jumlah Jam: 7
-----
Mata Kuliah ke-1
Kode: 0857
Nama: ASD
SKS: 5
Jumlah Jam: 8
-----
Mata Kuliah ke-2
Kode: 0987
Nama: PBD
SKS: 5
Jumlah Jam: 19
-----
Mata Kuliah ke-3
Kode: 0572
Nama: DA
SKS: 3
Jumlah Jam: 7
-----
```

Pertanyaan :

1. bisa, contohnya seperti ini

```
public Matakuliah16() {
}

public Matakuliah16(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
    this.kode = kode;
    this.nama = nama;
    this.sks = sks;
    this.jumlahJam = jumlahJam;
}

public Matakuliah16(int sks) {
    this.sks = sks;
}
```

konstruktor default dan berparameter bisa digunakan dalam satu class

- 2.

```
arrMatkul[i] = new Matakuliah16();
System.out.println("-----");
arrMatkul[i].tambahData(kode, nama, sks, jumlahJam);
System.out.println("-----");
```

- 3.

```
public void tambahData(String kode, String nama, int sks, int jumlahJam) {
    this.kode = kode;
    this.nama = nama;
    this.sks = sks;
    this.jumlahJam = jumlahJam;
    System.out.println("Data berhasil ditambahkan!");
}
```

```
arrMatkul[i].cetakInfo();
```

```
public void cetakInfo() {
    System.out.println("Kode: " + kode);
    System.out.println("Nama: " + nama);
    System.out.println("SKS: " + sks);
    System.out.println("Jumlah Jam: " + jumlahJam);
}
```

- 4.

```
System.out.println("Masukkan jumlah matakuliah: ");
int matkul = sc.nextInt();
Matakuliah16 arrMatkul[] = new Matakuliah16[matkul];
```

Tugas

```
=====
Kode: 0857
Nama: Dina
Jenis kelamin (p/w): w
Usia: 33
-----
Masukkan Data Dosen ke-2
Kode: Jaka
Nama: 0857
Jenis kelamin (p/w): p
Usia: 49
-----
Masukkan Data Dosen ke-3
Kode: 0876
Nama: Feena
Jenis kelamin (p/w): w
Usia: 26
-----

Data Dosen ke-2
Kode: 0857
Nama: Dina
Jenis Kelamin: Wanita
Usia: 33
-----
Data Dosen ke-3
Kode: Jaka
Nama: 0857
Jenis Kelamin: Pria
Usia: 49
-----
Data Dosen ke-4
Kode: 0876
Nama: Feena
Jenis Kelamin: Wanita
Usia: 26
-----
```

1.

```
-----
Kode: 0856
Nama: Dina
Jenis kelamin (p/w): w
Usia: 30
-----
Masukkan Data Dosen ke-2
Kode: 0987
Nama: Dita
Jenis kelamin (p/w): w
Usia: 39
-----
Masukkan Data Dosen ke-3
Kode: 0123
Nama: Vivin
Jenis kelamin (p/w): w
Usia: 25
-----

-----
Data Dosen ke-1
Kode: 0856
Nama: Dina
Jenis Kelamin: Wanita
Usia: 30
-----
Data Dosen ke-2
Kode: 0987
Nama: Dita
Jenis Kelamin: Wanita
Usia: 39
-----
Data Dosen ke-3
Kode: 0123
Nama: Vivin
Jenis Kelamin: Wanita
Usia: 25
-----
Jumlah Dosen Pria: 0
Jumlah Dosen Wanita: 3
-----
Rerata Usia Dosen Pria: NaN
Rerata Usia Dosen Wanita: 31.333333333333332
-----
Dosen Paling Muda: Vivin
-----
Dosen Paling Tua: Dita
-----
```

2.